

创新产出、产业收入与网络普及率之间的空间交互机制

2025-07-21

数据来源

本文选取中国经济金融研究数据库（CSMAR）2011 至 2023 年 31 个省份的面板数据，将创新产业业务收入（InnIndRevenue）、创新研发专利数（InnRsrchDvlpNum）与网络普及率（IntPenetrationRate）作为核心指标。基于各省经纬度信息，我们构建了两种空间权重矩阵：一是采用逆距离法的 M 矩阵，二是基于行政接壤关系的 W 矩阵；均以谱范数完成标准化，并记录其中的孤立区块数，以评估空间网络结构特征。

理论框架

在实证框架上，首先以随机效应面板模型作为基准，通过 Hausman 检验确认模型设定合理性，并利用 LM 检验验证随机效应的显著性，从而兼顾省际与省内差异。

$$\text{InnIndRevenue}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{InnRsrchDvlpNum}_{it} + \beta_2 \text{IntPenetrationRate}_{it} + \sum_t \gamma_t \mathbf{1}_{\{\text{year}=t\}} + u_i + \varepsilon_{it}$$

然而，该模型未能纳入地理临近因素带来的空间依赖效应。为此，我们进一步构建了空间滞后模型（SAR）、空间杜宾模型（SDM）、空间误差模型（SEM）及空间混合模型（SAC），分别考察因变量和自变量在空间维度上的直接与间接溢出效应，以及误差项的空间自相关。上述多模型比较旨在全面揭示创新产出、产业收入与网络普及率之间的空间交互机制，并为制定区域协同创新政策提供实证支持。

模型结果

下表归纳总结了我们的回归结果，代码附于文末。

¹ 各小组成员对本文做出均等贡献。

	RE	SAR(W)	SAR(M)	SAR(M*)	Durbin	Durbin (patent)	Durbin (both)	Error(W)	Error(M)	Error(M*)	Mixed (W)	Mixed (M)	Mixed (SAR, W)	Mixed (SAR, M)
	Main Effects													
InnRsrchDvlpNum	0.0298*** (15.76)	0.0289*** (16.56)	0.0289*** (16.30)	0.0468*** (5.62)	0.0291*** (16.29)	0.0296*** (16.81)	0.0295*** (16.78)	0.0294*** (16.94)	0.0294*** (16.31)	0.0433*** (5.01)	0.0293*** (16.72)	0.0289*** (15.82)	0.0288*** (15.67)	0.0293*** (16.38)
IntPenetrationRate	0.728*** (4.91)	0.596*** (4.23)	0.698*** (4.88)	0.200 (1.36)	0.700*** (4.90)	0.691*** (4.91)	0.678*** (4.83)	0.696*** (5.03)	0.637*** (4.49)	0.122 (0.85)	0.700*** (4.99)	0.596*** (4.18)	0.603*** (4.22)	0.664*** (4.63)
2012	-0.737 (-0.00)	-21.42 (-0.06)	64.16 (0.18)	135.4 (0.36)	93.21 (0.25)	83.92 (0.23)	4.276 (0.01)	17.97 (0.03)	18.77 (0.04)	84.66 (0.19)	22.39 (0.04)	-21.17 (-0.06)	-24.06 (-0.07)	73.21 (0.16)
2013	289.3 (0.74)	222.5 (0.62)	403.4 (1.07)	167.1 (0.43)	425.9 (1.13)	324.2 (0.88)	202.4 (0.54)	299.3 (0.58)	301.2 (0.67)	91.44 (0.20)	307.4 (0.59)	222.7 (0.62)	219.2 (0.64)	408.5 (0.90)
2014	564.2 (1.43)	463.6 (1.27)	718.4 (1.83)	154.3 (0.38)	745.8 (1.90)	513.5 (1.32)	302.2 (0.75)	555.2 (1.07)	567.4 (1.26)	70.21 (0.16)	565.2 (1.07)	463.8 (1.27)	460.2 (1.33)	717.5 (1.53)
2015	196.5 (0.48)	119.7 (0.31)	419.0 (0.99)	45.18 (0.11)	547.0 (1.22)	325.4 (0.79)	-120.9 (-0.25)	237.0 (0.45)	268.2 (0.58)	-43.98 (-0.10)	251.1 (0.47)	120.8 (0.31)	108.2 (0.30)	456.1 (0.93)
2016	291.7 (0.67)	206.0 (0.51)	571.0 (1.24)	-155.1 (-0.34)	766.8 (1.48)	363.9 (0.81)	-348.7 (-0.58)	309.9 (0.57)	393.1 (0.82)	-237.4 (-0.50)	325.4 (0.59)	207.6 (0.50)	189.6 (0.48)	624.7 (1.19)
2017	105.5 (0.23)	40.52 (0.10)	395.0 (0.84)	-228.7 (-0.50)	639.0 (1.15)	235.8 (0.51)	-590.2 (-0.91)	105.8 (0.19)	251.3 (0.51)	-300.5 (-0.62)	120.4 (0.22)	42.77 (0.10)	18.18 (0.04)	479.8 (0.90)
2018	-647.4 (-1.40)	-665.4 (-1.54)	-330.0 (-0.69)	-434.9 (-0.94)	-21.39 (-0.04)	-117.8 (-0.25)	-923.1 (-1.42)	-607.8 (-1.09)	-410.2 (-0.81)	-486.5 (-1.00)	-591.5 (-1.04)	-661.9 (-1.49)	-697.7 (-1.62)	-187.4 (-0.34)
2019	-834.0 (-1.76)	-840.8 (-1.90)	-503.1 (-1.03)	-288.8 (-0.61)	-163.4 (-0.26)	-220.2 (-0.45)	-1076.6 (-1.59)	-826.1 (-1.47)	-569.2 (-1.10)	-341.6 (-0.69)	-810.9 (-1.41)	-837.0 (-1.83)	-876.3* (-1.98)	-344.1 (-0.61)
2020	-1401.2** (-2.98)	-1440.5** (-3.26)	-986.9 (-1.92)	-342.9 (-0.69)	-671.4 (-1.05)	-218.1 (-0.39)	-738.3 (-1.18)	-1398.0* (-2.49)	-1078.3* (-2.07)	-430.6 (-0.86)	-1376.3* (-2.38)	-1435.9** (-3.09)	-1482.6*** (-3.31)	-790.9 (-1.33)
2021	-1340.8** (-2.79)	-1482.7** (-3.20)	-775.4 (-1.28)	-18.40 (-0.03)	-507.6 (-0.74)	200.1 (0.30)	-81.22 (-0.12)	-1310.0* (-2.30)	-1023.1* (-1.96)	-244.1 (-0.48)	-1275.7* (-2.13)	-1478.4** (-3.06)	-1523.6** (-3.25)	-591.7 (-0.89)
2022	-984.0* (-1.99)	-1148.8* (-2.40)	-401.9 (-0.64)	102.4 (0.17)	-104.4 (-0.14)	349.4 (0.53)	-146.3 (-0.21)	-1034.5 (-1.79)	-658.1 (-1.24)	-97.60 (-0.19)	-1002.3 (-1.65)	-1144.0* (-2.28)	-1194.0* (-2.44)	-205.5 (-0.30)
2023	-247.7 (-0.48)	-434.6 (-0.86)	343.7 (0.52)	-156.5 (-0.26)	675.4 (0.88)	616.0 (0.96)	-250.7 (-0.31)	-290.8 (-0.49)	51.42 (0.09)	-344.5 (-0.65)	-258.0 (-0.42)	-430.0 (-0.82)	-478.9 (-0.93)	526.3 (0.74)
2012#c.InnRsrchDvlp Num				-0.00249 (-0.38)						-0.00132 (-0.20)				
2013#c.InnRsrchDvlp Num				0.00610 (0.93)						0.00727 (1.10)				
2014#c.InnRsrchDvlp Num				0.0169* (2.53)						0.0178** (2.65)				
2015#c.InnRsrchDvlp Num				0.0100 (1.53)						0.0118 (1.77)				
2016#c.InnRsrchDvlp Num				0.0204** (3.06)						0.0225*** (3.30)				

2017#c.InnRsrchDvlp Num				0.0183** (2.73)						0.0208** (3.02)				
2018#c.InnRsrchDvlp Num				0.00371 (0.54)						0.00692 (0.96)				
2019#c.InnRsrchDvlp Num				-0.000564 (-0.08)						0.00270 (0.37)				
2020#c.InnRsrchDvlp Num				-0.00914 (-1.27)						-0.00577 (-0.77)				
2021#c.InnRsrchDvlp Num				-0.0110 (-1.50)						-0.00768 (-1.00)				
2022#c.InnRsrchDvlp Num				-0.00808 (-1.10)						-0.00489 (-0.64)				
2023#c.InnRsrchDvlp Num				0.00355 (0.49)						0.00689 (0.91)				
_cons	1448.3* (2.19)	1218.8 (1.28)	1772.4 (1.80)	1640.4 (1.90)	1723.6 (1.75)	1419.1 (1.46)	1326.0 (1.36)	1550.0 (1.61)	1525.0 (1.60)	1491.6 (1.75)	1588.6 (1.62)	1220.1 (1.28)	1213.0 (1.35)	1777.5 (1.49)
W														
InnIndRevenue		0.163** (2.90)									-0.0151 (-0.20)	0.162** (2.63)	0.172** (2.75)	
e.InnIndRevenue								0.428*** (5.51)			0.439*** (4.63)			
sigma u														
_cons		5060.4*** (7.71)	4952.6*** (7.69)	4102.1*** (7.27)	4960.7*** (7.69)	4939.5*** (7.70)	4916.3*** (7.70)	4913.8*** (7.70)	4971.7*** (7.70)	4226.3*** (7.26)	4914.7*** (7.70)	5059.4*** (7.70)	5052.8*** (7.70)	4980.7*** (7.69)
sigma e														
_cons		1396.1*** (27.19)	1415.7*** (27.24)	1245.4*** (27.10)	1414.6*** (27.24)	1396.0*** (27.18)	1391.2*** (27.20)	1347.7*** (26.84)	1412.0*** (27.18)	1238.3*** (26.96)	1346.3*** (26.57)	1396.2*** (27.18)	1395.6*** (27.17)	1409.8*** (27.14)
M														
InnIndRevenue			- (-0.82)	-0.0981 (-0.88)	-0.0178 (-0.12)	0.223 (1.53)	0.180 (1.19)							-0.134 (-1.04)
IntPenetrationRate					-0.255 (-0.83)		0.744 (1.81)							
InnRsrchDvlpNum						-0.0200** (-3.20)	-0.0312*** (-3.54)							
e.InnIndRevenue									0.222 (1.29)	0.250 (1.49)		0.00726 (0.03)	-0.0656 (-0.30)	0.218 (1.27)
N	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403

t statistics in parentheses

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

面板回归模型

在随机效应面板模型的估计中，创新研发专利数对创新产业业务收入表现出高度正向影响：在控制了年度效应之后，每增加一项创新专利，创新产业业务收入便平均提高约 0.03 个单位，该效应在 1% 显著性水平上稳健成立（ $z = 15.76$ ， $p < 0.001$ ）。与此同时，网络普及率每提高一个百分点，创新产业业务收入也会随之增加约 0.73 个单位，同样在 1% 显著性水平上显著（ $z = 4.91$ ， $p < 0.001$ ），表明信息网络的扩散对产业收入具有重要促进作用。

年度虚拟变量的估计结果显示，2020、2021 和 2022 年对创新产业业务收入具有显著的负面影响，系数分别约为 $-1\,401.16$ 、 $-1\,340.83$ 和 -983.97 ，显著性水平依次为 $p = 0.003$ 、 $p = 0.005$ 和 $p = 0.047$ ，这可能反映了新冠疫情期间或其后阶段性宏观环境波动对各省创新收入的抑制作用。模型整体拟合优良：组内 R^2 为 0.7263，组间 R^2 为 0.8435，整体 R^2 达到 0.7842；根据方差分量估计，省际异质性（ σ_u ）占总方差的比例高达 82.46%（ $\rho = 0.8246$ ），说明各省固定差异在解释创新产业业务收入变动中处于主导地位。

空间滞后模型

我们在随机效应面板回归的框架下，引入了空间滞后项，以检验各省份产业收入的空间溢出效应及创新专利对本地和周边地区的双重影响。在基于逆距离法构建的 W 矩阵下估计的空间滞后模型（SAR）表明，创新研发专利数对创新产业业务收入既有显著的直接效应，也存在正向的空间溢出效应。具体而言，其直接效应为 0.0289（ $z = 16.56$ ， $p < 0.001$ ），间接效应（溢出效应）为 0.0045（ $z = 2.46$ ， $p = 0.014$ ），总效应达到 0.0336（ $z = 12.02$ ， $p < 0.001$ ），说明一省创新专利增量不仅直接促进本省产业收入，也通过空间关联带动周边省份收入增长。网络普及率系数为 0.5965（ $z = 4.23$ ， $p < 0.001$ ），依然呈现显著正向影响。空间滞后项 $\rho = 0.1633$ （ $z = 2.90$ ， $p = 0.004$ ）进一步证实，相邻省份的创新产业收入水平对本省具有明显的正向外溢作用。该模型的拟合优度良好，Pseudo- $R^2 = 0.7629$ ，Wald $\chi^2(15) = 1061.24$ （ $p < 0.001$ ），空间依赖结构被有效捕捉。在采用基于行政接壤关系的 M 矩阵重新估计的空间滞后模型中，核心解释变量的影响方向与显著性与 W 矩阵下基本一致，且模型整体拟合有所提升：Pseudo- $R^2 = 0.7865$ ，Wald $\chi^2(15) = 1022.57$ （ $p < 0.001$ ）。这一结果表明，行政接壤关系更能准确刻画省际间的空间依赖，凸显了邻接省份之间政策协同和区域协作对创新产业收入的促进作用。年度虚拟变量在两个模型中的估计系数也保持高度一致，尤其是 2020–2022 年显著的负向影响，再次反映了疫情及宏观环境波动对各省创新收入的阶段性阻碍。

空间杜宾模型

在基于行政接壤矩阵 M 估计的空间杜宾模型中，当同时纳入创新研发专利数和网络普及率的空间滞后项后，模型的拟合优度进一步提升，空间溢出效应也更加显著。首先，本地创新研发专利数每增加一项，即可使创新产业业务收入平均提高约 0.0295 个单位（ $z = 16.78$ ， $p < 0.001$ ），而本地网络普及率每提高一个百分点，可使收入增加约 0.6907 个单位（ $z = 4.91$ ， $p < 0.001$ ），均表明创新产出与信息网络的本地扩散对产业收入增长具有强烈的正向拉动作用。

与此同时，邻省创新研发专利数的空间滞后项对本省产业收入产生显著的负向溢出效应，其系数为 -0.0312 ($z = -3.54$, $p = 0.001$)，这暗示了相邻地区专利活动的过度集中可能引发区域内部资源和市场的竞争，从而对周边省份产生“挤出”影响；而邻省网络普及率的空间滞后项表现出边际正向作用，系数为 0.7444 ($z = 1.81$, $p = 0.070$)，说明周边地区的信息网络改善在一定程度上也会反向提振本省的创新产业收入。该模型的伪 R^2 达到 0.7929 ，Wald 检验结果 $\chi^2(3)=13.95$ ($p = 0.003$) 表明整体空间项均具有统计显著性，比单纯的空间滞后模型更能全面刻画创新活动和网络普及的空间交互机制。

空间误差模型

空间误差模型 (Spatial Error Model) 是一种在回归中考虑残差项空间相关性的计量工具，其核心思想是假定误差项不仅仅是白噪声，而是遵循某种空间权重矩阵下的自相关结构。在本次分析中，我们先后对两种空间权重矩阵——基于接壤关系的 W 矩阵和基于省际中心点距离倒数的 M 矩阵——分别构建了随机效应空间误差模型。

在基于逆距离权重矩阵 W 的空间误差模型中，创新研发专利数和网络普及率对创新产业业务收入的正向影响依然显著。具体来看，创新研发专利数的回归系数为 0.02936 ($z = 16.94$, $p < 0.001$)，网络普及率的系数为 0.69559 ($z = 5.03$, $p < 0.001$)。空间误差项 λ (对应 $e.InnIndRevenue$) 的估计值为 0.42814 ($z = 5.51$, $p < 0.001$)，表明模型残差存在强烈的空间自相关，提示在本省之外尚有未观测的空间因素共同影响产业收入。该模型的伪 R^2 为 0.7858 ，Wald $\chi^2(14)=852.76$ ($p < 0.001$)，拟合优度良好。

当改用基于行政接壤关系的 M 矩阵重新估计空间误差模型后，核心解释变量系数略有调整：创新研发专利数为 0.02937 ($z = 16.31$, $p < 0.001$)，网络普及率降至 0.63671 ($z = 4.49$, $p < 0.001$)。此时空间误差项 λ 的估计值仅为 0.22196 ($z = 1.29$, $p = 0.1986$)，不再显著，表明在行政接壤矩阵下，大部分空间相关结构已被核心自变量及面板效应所捕捉。模型的伪 R^2 为 0.7828 ，Wald $\chi^2(14)=862.38$ ($p < 0.001$)，整体拟合水平与 W 矩阵结果相当，但空间残差影响弱化。

进一步在行政接壤矩阵 M 下引入创新研发专利数与年份的交互项后，模型的伪 R^2 上升至 0.8115 ，Wald $\chi^2(26)=1220.19$ ($p < 0.001$)，表明这一扩展显著提高了解释力。此时主效应显示，创新研发专利数的平均影响提升至 0.04333 ($z = 5.01$, $p < 0.001$)，而网络普及率在主效应上变为非显著 ($\text{coef} = 0.12214$, $z = 0.85$, $p = 0.397$)，意味着不同年度的情境对网络普及的边际作用具有较大差异。交互项中，2014、2016 和 2017 年的专利效应显著增强 (分别为 0.0178 、 0.0225 和 0.0208 , $p < 0.01$)，表明在这些年份里，创新专利对产业收入的拉动作用较其他时期更为突出；而空间误差项 $\lambda = 0.24964$ ($z = 1.49$, $p = 0.137$) 仍保持不显著。该模型综合反映了创新产出与年份演进、空间残差的复杂交互，为区域创新政策的时序调整提供了实证依据。

空间混合模型

在同时纳入空间滞后项 (ρ) 和空间误差项 (λ) 的混合模型中，我们首先采用基于逆距离的 W 矩阵进行估计。结果显示，创新研发专利数对创新产业业务收入仍具有显著正向拉动作用，其系数为 0.02931 ($z = 16.72$,

$p < 0.001$)，网络普及率的推动效应也依旧显著，系数为 0.70023 ($z = 4.99$, $p < 0.001$)。空间结构方面，空间误差项 $\lambda = 0.43895$ ($z = 4.63$, $p < 0.001$) 高度显著，表明存在未观测到的省际共性因素通过残差在地理上产生强烈关联；而空间滞后项 $\rho = -0.01514$ ($z = -0.20$, $p = 0.845$) 不显著，意味着邻省产业收入水平对本省当期收入并无直接拉动。总体来看，Wald 检验 $\chi^2(2) = 30.99$, $p < 0.001$ ，说明空间混合结构显著提升了模型的解释力；此模型的伪 R^2 达到 0.7871，拟合优良。

随后，我们将矩阵替换为基于行政接壤关系的 M 矩阵重新估计混合模型。在这一设定下，创新研发专利数和网络普及率依然对产业收入呈现显著正向影响，系数分别为 0.02875 ($p < 0.001$) 和 0.60308 ($p < 0.001$)。空间滞后项 $\rho = 0.17152$ ($z = 2.75$, $p = 0.006$) 此时变得显著，揭示了行政相邻省份的产业收入对本省具有正向溢出效应；而空间误差项 $\lambda = -0.06557$ ($z = -0.30$, $p = 0.766$) 则不再显著，表明在此邻接网络下残差项的空间自相关已被主要变量所吸收。Wald 检验 $\chi^2(2) = 8.62$, $p = 0.0134$ ，伪 $R^2 = 0.7613$ ，表明该矩阵同样能够捕捉到一定的空间依赖但整体解释力稍逊于逆距离矩阵版本。

综合比较，两种空间混合模型均证实创新产出与网络普及对产业收入的本地效应稳健，而不同权重矩阵对空间项的显著性产生影响：逆距离矩阵下主要呈现空间误差结构，而行政接壤矩阵则突出邻省溢出效应。考虑到模型的拟合优度和空间项的统计表现，基于逆距离权重的空间混合模型更适合刻画全局未观测因素的空间关联，而基于行政接壤的模型则更有助于理解邻接省份间的政策协同与区域互动。

分析和讨论

首先，实证结果表明，无论是在传统的随机效应面板模型，还是在各种空间面板模型中，创新研发专利数和网络普及率均对省域创新产业业务收入具有稳健的正向促进作用。在面板模型中，每增加一项专利即可使产业收入提高约 0.03 单位，而网络普及率每提升一个百分点则可带动产业收入增长约 0.73 单位。引入空间滞后项后，专利的直接效应略有下降，但仍保持显著，同时涌现出正向的空间溢出效应——相邻省份专利增量也会对本省收入产生拉动。在空间杜宾模型中，我们进一步发现，相邻地区专利过度集中可能对本省产业收入产生微弱的“挤出”效应，而相邻地区的网络普及则继续发挥正向溢出。这一系列结果共同揭示了技术创新和信息网络扩散不仅在省内发挥作用，其空间关联也对周边地区产生显著影响。此外，各模型中 2020–2022 年呈现出的显著负向系数，一定程度上反映了新冠疫情及相应宏观环境波动对创新产业的短期抑制作用。

其次，本研究在方法上具有明显创新之处。我们不仅在面板回归中引入随机效应，并通过 Hausman 和 LM 检验确认了设定合理性，还系统地构建并比较了 SAR、SDM、SEM 与 SAC 四种空间面板模型，全面捕捉了直接效应、间接效应与残差的空间自相关结构。尤其是在两类空间权重矩阵（逆距离法与行政接壤关系）下进行重复估计，并在部分模型中加入了年份与核心变量的交互项，这种多维度、多矩阵的对照分析为空间依赖机制提供了更丰富、更可靠的实证证据，突破了以往研究多停留在单一权重或单一模型的局限。

再次，从决策影响层面看，研究结果为区域协同创新和公共资源配置提供了重要启示。首先，为促进创新产业日益增长，应继续加大对研发专利的挖掘与激励力度，同时进一步完善宽带网络建设，实现信息基础设施在空间上的均衡布局；其次，应关注技术与网络并重的策略：在本地强化专利申请与转化能力的同时，通过跨省联

合创新平台和信息共享机制，放大网络溢出带来的增效；此外，鉴于疫情等突发事件会对创新产业产生阶段性冲击，政策制定者应考虑在非常态环境中设立专项扶持基金或应急预案，以保障产业链条和创新动能的连续性。

最后，本研究也存在若干局限，需要在后续工作中加以改进。第一，空间权重矩阵的选择具有主观性，对结果的敏感性仍需进一步检验；第二，面板数据虽能控制省际固定差异，但对潜在的内生性问题（如专利与产业收入的双向因果）尚未完全解决，可尝试使用工具变量或动态面板方法；第三，本文仅基于省级面板，忽略了更细粒度的市县层面空间异质，未来可扩展到多级空间面板分析；第四，由于数据截至 2023 年底，对最近两年政策与市场环境变动尚未充分覆盖，需要后续研究持续跟踪更新。尽管如此，本研究依然为揭示技术创新与信息网络的交互机制提供了系统性的经验支持。

结论

本文基于 2011 – 2023 年 31 个省份的面板数据，综合运用随机效应面板模型与四种空间面板模型（SAR、SDM、SEM、SAC），深入探讨了创新研发专利与网络普及对创新产业业务收入的影响及其空间溢出机制。研究发现，无论是在传统面板回归还是在各类空间模型中，创新专利与网络普及均对产业收入具有显著正向拉动作用。其中，网络普及在本地效应中尤为突出，而创新专利则在空间溢出效应方面表现更为均衡——既能促进本省产值，也通过空间关联带动周边地区增长。此外，疫情期间（2020 – 2022 年）的负向系数提示宏观冲击对创新收入的阶段性抑制，彰显了外部环境对区域创新活力的敏感性。

本研究在方法和视角上实现了多重创新。首先，通过同时比较逆距离与行政接壤两类空间权重矩阵，验证了邻近关系与地理距离对空间依赖结构的不同刻画效果；其次，引入年份与核心变量的交互项，揭示了创新产出对产业收入影响的时序变异；再次，系统对比了直接效应、间接效应与误差自相关的多模型结果，为空间面板分析提供了更为全面和稳健的实证路径。上述成果不仅丰富了创新经济学与区域经济学的理论，也为后续研究在内生性处理、高频空间面板扩展等方面指明了方向。

从政策角度看，研究强调了“双轮驱动”策略——既要持续强化研发专利的激励与转化，也要加快信息基础设施的均衡布局，以充分发挥技术与网络的叠加效应；同时，需针对疫情等突发事件设计灵活的应急扶持机制，保障区域创新链条的稳定运行。未来可在更细粒度的市县层面验证空间溢出效应，并引入动态面板或工具变量方法以应对潜在的内生性问题，从而为区域协同创新提供更具针对性和时效性的决策支持。

附录：Stata 代码

```
spshape2dta 中华人民共和国.shp, saving(sp1520) replace
```

```
use sp1520
```

```
spset
```

```
describe
```

```
list in 1/5
```

```
generate long fips = _ID
```

```
bysort fips: assert _N==1
```

```
assert fips !=.
```

```
spset fips, modify replace
```

```
bysort _CX: assert _N==1
```

```
assert _CX !=.
```

```
bysort _CY: assert _N==1
```

```
assert _CY !=.
```

```
drop if adcode == "100000"
```

```
drop adcode
```

```
sort fips
```

```
su fips
```

```
merge 1:m fips using panel.dta
```

```
keep if _merge ==3
```

```
drop _merge
```

```
su
```

```
xtset fips EndDate
```

```
preserve
```

```
keep if EndDate == 2015
```

```
spmatrix create idistance M
```

```
spmatrix dir
```

```
spmatrix create contiguity W
```

```
spmatrix dir
```

```
spmatrix export W using W.txt,replace
```

```
spmatrix export M using M.txt,replace
```

```
restore
```

```
su
```

```
//随机效应模型
```

```
eststo clear
```

```
xtreg InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate, re
```

```
eststo preg
```

```
//空间滞后模型
```

```
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate, re dvarlag(W)
```

```
eststo sar_W
```

```
estat impact InnRsrchDvlpNum
```

```
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate, re dvarlag(M)
```

```
eststo sar_M
```

```
estat impact InnRsrchDvlpNum
```

```
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate c.InnRsrchDvlpNum##i.EndDate, re  
dvarlag(M)
```



```
eststo sar_M_interaction
estat impact c.InnRsrchDvlpNum
```

//空间杜宾模型

```
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re dvarlag(M)
ivarlag(M:IntPenetrationRate)
eststo durbin_net
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re dvarlag(M)
ivarlag(M:InnRsrchDvlpNum )
eststo durbin_patent
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re dvarlag(M)
ivarlag(M:IntPenetrationRate InnRsrchDvlpNum )
eststo durbin_both
```

//空间误差模型

```
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re error(W)
eststo error_W
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re error(M)
eststo error_M
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate c.InnRsrchDvlpNum##i.EndDate,re
error(M)
eststo error_M_interaction
```

//空间混合模型

```
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re dvarlag(W) error(W)
eststo mixed_W
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re dvarlag(W) error(M)
eststo mixed_M
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re sarpanel dvarlag(W) error(M)
eststo mixed_sarW
spxtregress InnIndRevenue InnRsrchDvlpNum IntPenetrationRate i.EndDate,re sarpanel dvarlag(M) error(M)
eststo mixed_sarM
```

//输出表格

```
esttab preg sar_W sar_M sar_M_interaction durbin_net durbin_patent durbin_both error_W error_M
error_M_interaction mixed_W mixed_M mixed_sarW mixed_sarM using "pdata.rtf", replace
```